

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик:

Индивидуальный предприниматель
ИП Теплов С. Д.

_____/С. Д. Теплов/
« ____ » _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Разработчик:

Заведующий кафедрой АСОИУ АГТУ
д.т.н., профессор

_____/В. Ю. Кузнецова/
« ____ » _____ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Автоматизированная система управления процессом публикации и сопровождения веб-игр
Процесс публикации и сопровождения веб-игр на игровой платформе Welwise Games
«Центр разработчиков»

на 8 листах
действует с _____

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ВКР

доцент, к.т.н.

_____/А. В. Морозов/
« ____ » _____ 2026 г.

Исполнитель:

студент гр. ДИПРБ-41

_____/М. В. Наследсков/
« ____ » _____ 2026 г.

Астрахань – 2026

1 Общие сведения

Настоящее техническое задание (в дальнейшем ТЗ) составлено в соответствии с ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».

1.1 Полное наименование системы и ее условное обозначение

Полное наименование системы: «Автоматизированная система управления процессом публикации и сопровождения веб-игр», сокращенно: АС «Центр разработчиков» (далее — Система).

1.2 Шифр работ, номер договора

Шифр работ и номер договора не присваиваются: работа выполняется в рамках выпускной квалификационной работы.

1.3 Наименование заказчика, разработчика, пользователей системы

Заказчик: индивидуальный предприниматель Теплов Савелий Дмитриевич, владелец игровой платформы Welwise Games.

Разработчик: АГТУ, кафедра АСОИУ. Исполнитель — студент группы ДИПРБ-41 Наследсков Михаил Викторович.

Пользователи системы:

- **разработчики веб-игр** — индивидуальные разработчики и небольшие студии, которые публикуют и сопровождают свои проекты на платформе, в том числе в составе команды;
- **модераторы платформы** — проверяют проекты перед публикацией и обновлением, рассматривают заявки на доступ к серверам платформы, ведут переписку с разработчиками;
- **администратор платформы** — заказчик или сотрудник в роли менеджера; управляет учётными записями разработчиков и модераторов, контролирует работу модерации и серверную инфраструктуру платформы;
- **игроки** — пользователи опубликованных игр; взаимодействуют с Системой опосредованно, через клиент игры: получают адрес игрового сервера и ожидают в очереди.

1.4 Документы, на основании которых проводится работа

Приказ о назначении темы выпускной квалификационной работы студента группы ДИПРБ-41 Наследскова М. В.

1.5 Плановые сроки начала и окончания работ

Начало работ: 01 июня 2026 г. Окончание работ: 28 февраля 2027 г. Сроки окончания работ могут корректироваться в процессе их исполнения.

1.6 Источник финансирования работ

Финансирование работ не предусмотрено.

1.7 Порядок выполнения и представления Заказчику результатов работы

Работы выполняются в соответствии с календарным планом, а также возможными дополнениями и изменениями к нему, возникшими в ходе разработки. Результаты каждого этапа представляются руководителю ВКР для промежуточного контроля.

1.8 Результаты работ

Результатами работ являются:

- 1) Комплект программного обеспечения Системы — серверная и клиентская части, программы-агенты, — установленный на вычислительных средствах платформы Welwise Games;
- 2) Тестовая база данных;
- 3) Инструкции по эксплуатации системы: описание порядка установки программного обеспечения; требования к вычислительным комплексам и средствам защиты; описание порядка работы с интерфейсом системы для разработчика и модератора; описание порядка администрирования; условия сопровождения системы.

Начальным этапом выполнения работы является презентация концепции работ по настоящему ТЗ.

Созданное программное обеспечение должно пройти комплексные испытания на вычислительной технике Заказчика с подписанием акта приемки-сдачи работ.

2 Цели и назначение создания автоматизированной системы

2.1 Цели создания автоматизированной системы

Общая цель создания Системы — повышение эффективности процесса публикации и сопровождения веб-игр на платформе Welwise Games за счёт автоматизации ключевых операций и предоставления единого рабочего пространства всем участникам процесса.

Частные цели с измеримыми показателями:

- 1) Сокращение времени подготовки черновика и развёртывания игры в рабочем окружении с текущих 9 дней до 1–2 часов за счёт автоматического развёртывания сборок и исключения ручных операций инженера по эксплуатации;

- 2) Сокращение этапа тестирования и модерации с 5 дней до 1–2 дней за счёт очереди заявок, фиксации снимка проверяемой версии и ведения всей переписки в едином сквозном чате по проекту;
- 3) Обеспечение самостоятельности разработчика при загрузке сборок, управлении игровыми серверами, вычислительными узлами и сервисами данных без привлечения инженеров по эксплуатации;
- 4) Предоставление разработчику оперативного доступа к аналитическим показателям опубликованных игр без ручного формирования отчётов менеджером;
- 5) Перенос коммуникации между участниками процесса из внешних мессенджеров во встроенную систему обмена сообщениями с привязкой к проекту и сохранением истории;
- 6) Обеспечение совместной работы команд разработчиков над проектом с разграничением прав доступа участников.

Критерием достижения целей является выполнение указанных показателей в ходе опытной эксплуатации Системы.

2.2 Назначение автоматизированной системы

Система предназначена для автоматизации следующих видов деятельности:

- публикация веб-игр на платформе: подготовка черновика, загрузка сборок, тестирование, модерация, выпуск и обновление;
- управление серверной инфраструктурой онлайн-игр: серверные сборки, экземпляры серверов, политики автоматической оркестрации, вычислительные узлы и сервисы данных;
- предоставление аналитической отчётности по опубликованным проектам;
- координация взаимодействия разработчиков, модераторов и администрации платформы.

3 Характеристика объекта автоматизации

Объектом автоматизации является процесс публикации и сопровождения веб-игр на игровой платформе Welwise Games — площадке для размещения и распространения веб-игр, ориентированной на онлайн-проекты. На платформе размещено порядка 60 игр, с ней работает около 20 разработчиков. Инфраструктура платформы размещена на выделенном сервере и включает внутренние сервисы идентификации, уведомлений, аналитики, обработки внутриигровых платежей и другие.

В настоящее время процесс выполняется преимущественно вручную: конвейер развёртывания для каждой игры настраивает инженер по эксплуатации; коммуникация с

модераторами ведётся во внешних мессенджерах без единой очереди и истории; разработчик не может самостоятельно управлять игровыми серверами и просматривать их журналы; отчёты по играм формируются менеджером раз в месяц в настольной программе и пересылаются вручную.

Условия эксплуатации: Система функционирует на серверах платформы в серверном помещении; пользователи работают через веб-браузер с персональных компьютеров и мобильных устройств при наличии подключения к сети Интернет. Специальных требований к окружающей среде не предъявляется.

4 Требования к автоматизированной системе

4.1 Требования к структуре АС в целом

Система должна состоять из следующих подсистем:

- 1) **Подсистема управления учётными записями и доступом** — регистрация, авторизация, восстановление пароля, управление профилем и сессиями, ролевое разграничение доступа;
- 2) **Подсистема управления проектами** — черновики игр, описания и промо-материалы, клиентские сборки, песочница, внутриигровые товары, командный доступ к проектам;
- 3) **Подсистема развёртывания веб-игр** — автоматическое развёртывание сборок в рабочем и продуктивном окружениях, обновление и снятие игр с публикации;
- 4) **Подсистема модерации** — заявки на публикацию, обновление и доступ к серверам платформы, очередь заявок, аудит-снимки, вердикты, сквозной чат;
- 5) **Подсистема оркестрации игровых серверов** — серверные сборки, экземпляры серверов, политики оркестрации, журналы, обнаружение серверов, очередь игроков, маршрутизация игрового трафика;
- 6) **Подсистема управления вычислительными узлами и сервисами данных** — подключение узлов разработчиков и платформы, роли узлов, режимы входящего трафика, сервисы данных и их резервное копирование;
- 7) **Подсистема аналитики и отчётности** — отображение показателей опубликованных игр за период, выгрузка отчёта;
- 8) **Подсистема администрирования** — управление разработчиками и модераторами, сводные показатели, каталог игр, журнал модерации, серверы платформы.

Серверные компоненты Системы должны взаимодействовать по протоколу gRPC. Клиентская часть должна обращаться к Системе через единый API-шлюз по протоколу HTTPS.

Система должна взаимодействовать со смежными системами платформы: с сервисом аналитики — для получения показателей игр, с сервисом платежей — для ведения каталога внутриигровых товаров, с почтовым сервером — для отправки писем подтверждения и

восстановления пароля, с клиентами опубликованных игр — для обнаружения серверов и ведения очереди игроков, с вычислительными узлами разработчиков — через программу-агент.

Режимы функционирования: **штатный** — круглосуточная работа всех подсистем; **плановое обслуживание** — не более 4 часов в неделю с заблаговременным уведомлением пользователей; **аварийный** — сохранение целостности данных и возможность восстановления.

Тестирование: модульные тесты серверных компонентов, интеграционные испытания взаимодействия подсистем и проверка функций по программе и методике испытаний.

Перспективы развития: распространение игр на сторонних платформах, расширенный сбор внутриигровых данных, автоматическое масштабирование вычислительных мощностей платформы.

4.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым АС

Перечень функций, подлежащих автоматизации, по подсистемам приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Функции подсистем

Подсистема	Функции
Подсистема управления учётными записями и доступом	Регистрация, авторизация, восстановление пароля, управление профилем, управление сессиями, ролевое разграничение доступа.
Подсистема управления проектами	Создание проекта, просмотр списка проектов, заполнение описания игры, загрузка промо-материалов, загрузка клиентской сборки, проверка в песочнице, управление внутриигровыми товарами, управление опубликованной версией, приглашение участников, управление участниками, чёрный список, удаление проекта.
Подсистема развёртывания веб-игр	Развёртывание в рабочем окружении, публикация в продуктивном окружении, обновление опубликованной игры, снятие с публикации, политика безопасности содержимого.
Подсистема модерации	Подача заявки, формирование аудит-снимка, очередь заявок, взятие заявки в работу, вынесение вердикта, сквозной чат, лента диалогов, журнал и архив.
Подсистема оркестрации игровых серверов	Загрузка серверной сборки, ручное управление экземплярами, настройка политики оркестрации, просмотр журналов, мониторинг ресурсов, обнаружение серверов, очередь игроков, маршрутизация игрового трафика.
Подсистема управления вычислительными узлами и сервисами данных	Подключение вычислительного узла, мониторинг узлов, назначение роли узла, настройка входящего трафика, управление сервисами данных, резервное копирование сервисов, доступ к серверам платформы.
Подсистема аналитики и отчётности	Отображение статистики, выбор периода, получение данных, формирование отчёта.
Подсистема администрирования	Сводная панель, управление разработчиками, управление модераторами, каталог игр, журнал модерации, серверы платформы.

Кроме того, Система должна предоставлять встроенную справочную документацию для пользователей, отображать в веб-интерфейсе уведомления об изменении статуса заявки, новых сообщениях и сбоях серверов, поддерживать светлую и тёмную темы оформления.

4.3 Требования к видам обеспечения АС

Математическое обеспечение: алгоритмы политик оркестрации — поддержание числа экземпляров, масштабирование до нуля, выбор узла для запуска — и управления очередью игроков. Расчёт аналитических показателей выполняет сервис аналитики платформы.

Информационное обеспечение: СУБД PostgreSQL для учётных записей, проектов, сборок, заявок, сообщений, узлов и экземпляров; хранилище Valkey для распределённых блокировок и кэша; объектное хранилище SeaweedFS, совместимое с протоколом S3, для сборок и промо-материалов. Ежедневное резервное копирование базы данных.

Лингвистическое обеспечение: интерфейс на русском и английском языках с переключением пользователем, основной язык — русский; документация — на русском языке.

Программное обеспечение: серверная часть — язык Go; клиентская часть — одностраничное веб-приложение на Vue.js и TypeScript; контейнеризация — Docker; веб-сервер и обратный прокси — Nginx. Используется только свободно распространяемое программное обеспечение.

Техническое обеспечение: выделенный сервер платформы, на котором для Системы отводится не менее 4 ГБ оперативной памяти и 100 ГБ дискового пространства; на стороне пользователя — компьютер или мобильное устройство с современным веб-браузером.

Метрологическое обеспечение: требования не предъявляются.

Организационное обеспечение: администрирование выполняет технический специалист платформы; модераторы — сотрудники платформы; при сбоях пользователю выводится информативное сообщение об ошибке.

Методическое обеспечение: ГОСТ 34.602-2020, ГОСТ 34.201-2020, внутренние правила разработки проекта по оформлению кода, комментариев, сообщений коммитов и тестов.

4.4 Общие технические требования к АС

Численность и квалификация персонала: разработчику достаточно навыков работы с веб-приложениями; модератор должен знать требования платформы к играм и пройти внутренний инструктаж; для администрирования достаточно одного технического специалиста.

Безопасность: хранение паролей в виде хеша с солью; ограниченный срок действия сессий; передача данных только по протоколу HTTPS; изоляция игровых серверов в контейнерах.

Эксплуатация и техническое обслуживание: развёртывание и обновление компонентов из контейнерных образов без ручной настройки; журналирование работы сервисов.

Защита информации от несанкционированного доступа: проверка роли пользователя и его прав в проекте на стороне сервера при каждом обращении к API; программы-агенты и агент развёртывания допускаются к работе только по ключам доступа.

Сохранность информации при авариях: ежедневное резервное копирование базы данных со сроком хранения не менее 14 дней на отдельном носителе; восстановление не более чем за 2 часа; автоматический перезапуск аварийно завершившихся экземпляров игровых серверов при включённой политике оркестрации.

Стандартизация: документация оформляется по стандартам комплекса ГОСТ 34; программные интерфейсы описываются в формате Protocol Buffers.

5 Порядок контроля и приемки автоматизированной системы

Виды испытаний:

- **предварительные испытания** — проводятся исполнителем: модульное и интеграционное тестирование, проверка функций из подраздела 4.2 и требований подраздела 4.4;
- **опытная эксплуатация** — на серверах платформы с участием реальных пользователей не менее 4 недель; через Систему должно быть опубликовано не менее трёх игр, включая одну онлайн-игру с запуском экземпляра игрового сервера;
- **приемочные испытания** — в присутствии комиссии из представителя заказчика и руководителя ВКР: демонстрация работы Системы в продуктивном окружении и проверка соответствия настоящему ТЗ.

Система считается принятой, если все функции подраздела 4.2 реализованы и работоспособны, Система развернута на серверах платформы, в ходе опытной эксплуатации через неё опубликованы игры, отсутствуют критические дефекты и подготовлены документы, перечисленные в подразделе 1.8. Результаты приемки оформляются актом приемки-сдачи работ, подписываемым заказчиком и руководителем ВКР.

Техническое задание составили:

Руководитель ВКР, доцент, к.т.н.

_____ (А. В. Морозов)

Исполнитель, студент гр. ДИПРБ-41

_____ (М. В. Наследсков)

Представитель заказчика

_____ (С. Д. Теплов)